UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ — INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables**

**– CNO V. Seguridad Informática**

Nombre: José Vicente Rodríguez Rivera Calf: _____

Fecha: 3/02/2026

1. *Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.*

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla, después por una cadena y finalmente se ejecuta una regla.

2. *Relaciona cada tabla con su propósito principal.*

| Tabla | Propósito principal | Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta). |
|---|---|---|
| **FILTER** | Filtrado de paquetes | Bloquear tráfico |
| **NAT** | Traducción de direcciones | Realizar NAT |
| **MANGLE** | Marcar cabeceras | Cambiar cabeceras, TTL |
| **RAW** | Seguimiento a paquetes | Paquetes que no deben insertarse |
| **SECURITY** | Auditoría al servicio | Permitir servicios en puertos |

3. *Anatomía de un comando iptables:*

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. *Este comando permite:*

Agrega al final una regla para aceptar paquetes de entrada TCP a los puertos 80,443

5. *Variables y opciones communes*

***a) Limitar intentos por minuto***

--limit 5/minute

***b) Filtrar por IP de origen***

--source 192.168.1.0/24

***c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)***

-L -n

***d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)***

-L -v

6. *¿Que hace esta regla?*

**iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 **
**-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT**

Agrega al final una regla para aceptar paquetes tcp de entrada en la interfaz eth0 que salgan de los puertos 22, 80, 443 con estado de conexión nuevo o establecido

7. *Permitir tráfico HTTP entrante*

iptables -A INPUT -p tcp --dports 80 -j ACCEPT

8. *Permitir todo el tráfico saliente*

iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

9. *Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50*

iptables -A INPUT -p tcp --dports 22 -s 192.168.1.50 -j ACCEPT

10. *Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada*

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

11. *Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED*

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW, -j LOG --log-prefix

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dport 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCECPT